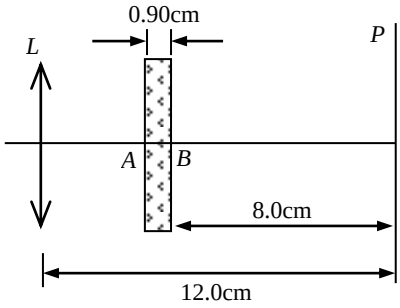
第 11 届全国中学生物理竞赛复赛试题

一、照相机镜头 L 前 2.28m 处的物体被清晰地成像在镜头后面 12.0cm 处的照相胶片 P 上。今将一折射率为 1.50、厚 AB=0.90cm、两面平行的玻璃平板插入镜头与胶片之间，与光轴垂直，位置如图 11-1 所示。设照相机镜头可看作一个简单薄凸透镜，光线为近轴光线。

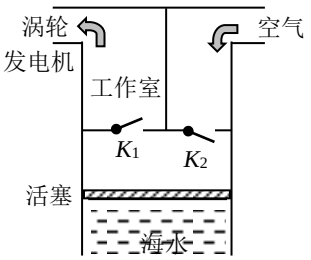
1．求插入玻璃板后，像的新位置。

2．如果保持镜头、玻璃板、胶片三者间距离不变，并要求物体仍清晰地成像于胶片上，则物体应放在何处？



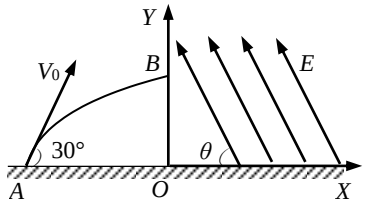
复图 11-1

二、1964 年制成了世界上第一盏用用海浪发电的航标灯，它的气室示意图如图 11-2 所示。利用海浪上下起伏的力量，空气能被吸进来，压缩后再推入工作室，推动涡轮机带动发电机发电。当海水下降时，阀门 K_1 关闭，K_2 打开，设每次吸入压强为 1.0×10^5Pa、温度为 7℃的空气 0.233m^3（空气可视为理想气体）。当海水上升时，K_2 关闭，海水推动活塞绝热压缩空气，空气压强达到 $\sqrt{32}\times10^5$Pa 时，阀门 K_1 才打开。K_1 打开后，活塞继续推动空气，直到气体全部被推入工作室为止，同时工作室的空气推动涡轮机工作。设打开 K_1 后，活塞附近的压强近似保持不变，活塞的质量及活塞与筒壁间的摩擦忽略不计。问海水每次上升时所作功是多少？已知空气从压强为 p_1、体积为 V_1 的状态绝热地改变到压强为 p_2、体积为 V_2 的状态过程中，近似值遵循关系式 $p_1/p_2=(V_2/V_1)^{5/3}$，1mol 理想气体温度升高 1K 时，内能改变为 $3R/2$（R=8.31J/mol •K）。



复图 11-2

三、如图 11-3 所示，一质量为 0.10kg、电量为 8×10^{-4}C 的带正电小球，从水平地面上 A 点以与 X 轴正方向成 30°夹角的初速度 V_0 抛出（V_0 在 XOY 竖直平面内）。当达到最高点 B 时（B 点恰好处在 OY 轴上），在全空间立刻产生一个匀强电场 E，场强为 2.50×10^{3}N/C，方向平行于 XOY 平面，并与 X 轴负方向成 θ 夹角。当带电小球再次通过 OY 轴时，匀强电场立刻消失。试分析讨论当 θ 角变化时（$0\leqslant\theta\leqslant180°$），带电小球自 B 点以后的运动情况，并画出带电小球在各种情况下的运动轨迹简图（g=10m/s^2）

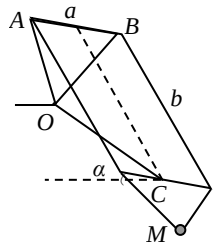


复图 11-3

四、长方形风筝如图 11-4 所示，其宽度 a=40cm，长度 b=50cm，质量 M=200g（其中包括以细绳吊挂的纸球“尾巴”的质量 M'=20g，纸球可当作质点），AO、BO、CO 为三根绑绳，$AO=BO$，C 为底边中点，绑绳及放风筝的牵绳均不可伸缩，质量不计。放风筝时，设地面风速为零，牵绳保持水平拉紧状态，且放风筝者以速度 V 持牵绳奔跑时，风筝单位面积所受的空气作用力垂直于风筝表面，量值为 $P=Kv\sin\alpha$，K=8Ns/m^3，α 为风筝表面与水平面的夹角。风筝表面为光滑平面，各处所受空气作用力近似认为相等，取 g=10m/s^2，放飞场地为足够大的水平地面。试求：

1．放风筝者至少应以多大的速度持牵绳奔跑，风筝才能作水平飞行？这时风筝面与水平面的夹角应为何值？假设通过调整绑绳长度可使风筝面与水平面成任意角度 α。

2．若放风筝者持牵绳奔跑的速度 V=3m/s，调整绑绳 CO 的长度等于 b，为了使风筝能水平稳定飞行，AO 与 BO 的长度应等于多少？

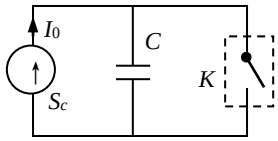


复图 11-4

五、如图 11-25 所示为一个电路图（称作“电子张弛振荡器”）。图中 S_c 是恒定源（其电流不因负载的变化而变化），电流值恒为 I_0。K 为电子开关，它的开、关动作由一个正弦讯号发生器 F 产生的电压 U_F（t）$=U_1+U_0 sinwt$ 控制，这里 U_1 为常电压值，U_0 和 w 分别是正弦讯号的幅度和圆频率，$U_0<U_1$。U_F 只起控制 K 动作的作用，不对电容 C 充放电。当 K 两端电压（即电容器两端电压）U（t）达到目的 U_F（t）时，K 自动合上，使电容 C 放电，U（t）迅速下降，直到 U 降到 U_{min} 时，K 才自动断开。这里 U_{min} 是小于 U_1-U_0 的常电压值。

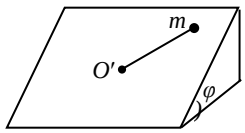
1．分析电容器器两端电压 U 随时间 t 的变化规律，并在 U-t 图上画出 U_F（t）、U_{min} 和 U 随 t 的变化曲线。可以不考虑 t=0 时是如何情况。

2．若在一定的 I_0、U_1、U_0、w、U_{min} 参数值下，U（t）每相邻两次达到 U_F（t）的时间间隔都相等，求每次 U（t）= U_F（t）时，U（t）数值与各参数的关系。



复图 11-5

六、如图 11-6 所示，在倾角为 φ 的足够大粗糙斜面上，有一质点，质量为 m，用一弹性绳栓住。绳的另一端固定在斜面上 O'点。弹性绳的形变与弹性力服从胡克定律。绳原长为 L，劲度系数为 K。斜面与质点间的静摩擦系数为 μ。试确定质点在斜面上可静止的区域并画出此区域边界的示意图。



复图 11-6

参考答案：

一、1.　像成在镜头后面 12.3cm

　　2．镜头前 4.45cm

二、8.15×10^4J

三、1. θ=30°

　　2．0≤θ＜30°（包括三种情况 θ_0=20°45′）

　　3．30°＜θ＜90°

　　4．90°≤θ＜150°

　　5．θ=150°

　　6．150°＜θ≤180°

四、1.　2.5m/s，α=45°　　2.　36cm

五、$U=U_{\min}+k\dfrac{2\pi I_0}{wC}$

六、分三种情况讨论：$\mu > \tan\varphi$，$\mu = \tan\varphi$，$\mu < \tan\varphi$